

CUES #12

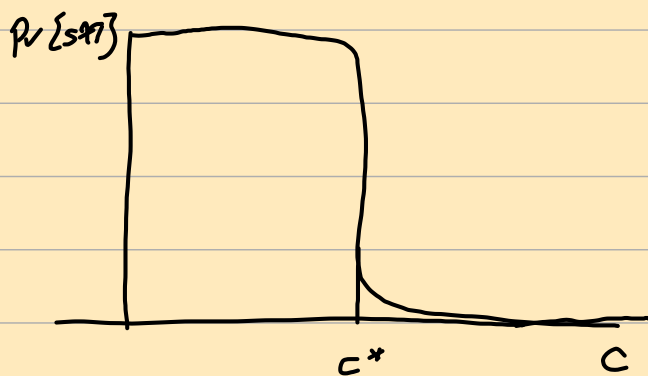
UNDE SUNTEM NP-completitudinie.

NP-compl $\nRightarrow$ difiail în practică

$\Rightarrow$ all instance difiail.

UNDE SUNT (PAR SĂ FIE) INSTANTELE GRELE

Random 3-SAT $C = m/n$



3-SAT $C^* \sim 4.24$



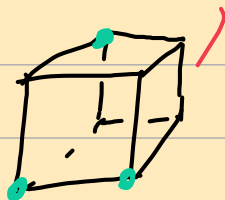
alg.
Davis-Putnam

{DPLL} (Lawler - Longman)

FIZICA STATISTICĂ

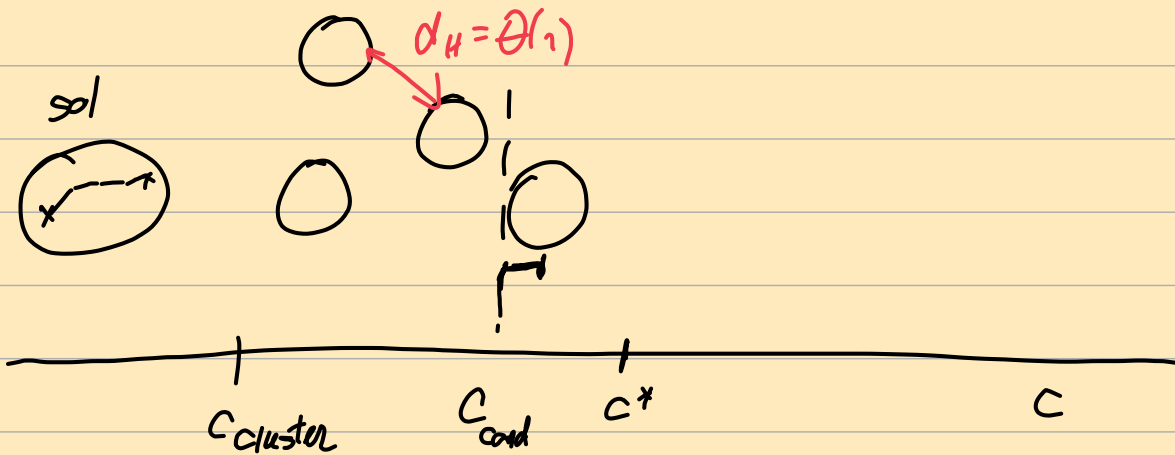


STRUCTURA SP. SOLUTIILOR



(1-STEP REPLICA SYMMETRY BREAKING)

+++ xxx



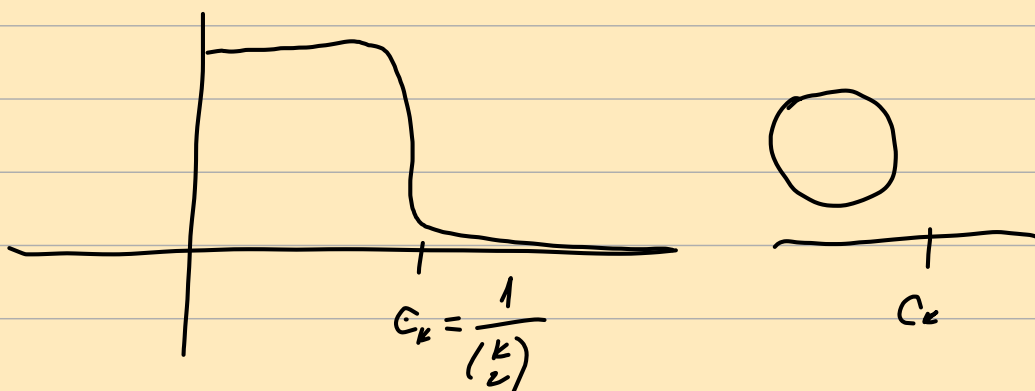
Sol în clasificare cluster backbone de variabile care
 iau în toate sol. ac valoare

Alg nu ghidează val "corectă" pt val. din backbone
 $\Downarrow$
 backtracking.

k-SAT ($k \geq 3$) confirmate riguros.

NU E ADEVĂRATĂ PT DATE
 Pb. NP-complete

Exp 1-IT-k SAT $k \geq 3$



2-SAT are tranziție de ft^- $C_2 = 1$

{ ALGORITMI DE TIP DAVIS-PUTNAM }

DPLL Alg. bazat pe backtracking.

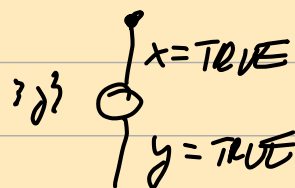
reguli (1) UNIT CLAUSE

unit propagation

$$\Phi = \bigwedge C_i$$

$$C_j = \bar{x} \Rightarrow x = \text{FALSE}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} x \\ \bar{x} \\ y \\ \vdots \end{array} \right\}$$



(2) REGULA LITERALULUI PUR

x se numește literal pur în Φ
- sau doar pozitiv
- sau doar negativ.

verificăm dacă Φ are literali puri
dacă da îi setăm.

$$\begin{array}{ccc} \Phi & \longrightarrow & \tilde{\Phi} \\ n \text{ var} & & n-1 \text{ var.} \end{array}$$

$$\boxed{\Phi \in \text{SAT} \Leftrightarrow \tilde{\Phi} \in \text{SAT}}$$

Das reguläre Reduktion NU se aplică
algem $x \in \phi$

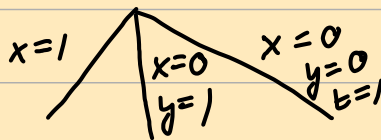


Can assign var x? Euristică

- Alegem x care apare în nr maxim de clauze

Exp metodă = avansată ALG. MONTEN-SPECKENMAYER.

$$x \vee y \vee z$$



Un Assignment parțial se numește AUTARK



Satisfacă toate clauzele în care
apare var. respectivă.

Das vernal din $x=1, y=1, z=1$ $x=0, y=0, z=1$ AUTARK



reduc formula conform lui
(NO BRANCHING)

COMPLEXITATEA ALG. DP2L

(LEG. CU REZOLUTIA)

REZOLUTIE sistem care permite să demonstrăm
că $\phi \notin SAT$

$$\begin{array}{r} C_1 \vee x \\ C_2 \vee \bar{x} \\ \hline C_1 \vee C_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} x \\ \bar{x} \\ \hline \square \end{array}$$

TEOREMĂ (COMPLETITUDINE)

REZOLUTIA ESTE COMPLETĂ

$\phi \in SAT \Leftrightarrow$ pot demonstra $\square$ prin rezoluție din ϕ

Demonstrație pri. rezoluție

$C_1, \dots, C_m$ a.î.

- $C_m = \square$

- $\forall i=1, \dots, m$ fie $C_i \in \phi$

fie $\exists j, k < i$ a.î.

$$C_i = \text{res}(C_j, C_k)$$

Def Pt o formulă $\phi \in SAT$ notat cu $\text{Res}(\phi)$

lungime minimă $\{m\}$ pt o dem prin regula

Obs $P \neq NP \Rightarrow \exists \{ \phi_n \} \quad \phi_n \notin SAT \text{ a. i.}$

$\text{res}(\phi_n)$ este superpolinomial.

DE FACTO

TEOREMĂ / CHINATĂL-SZEMERÉDI

$$\exists c > 0 \text{ a.t. } \forall d > c^*$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr \left[\bigcap_{i=1}^n \text{Res}(\phi) \geq 2^{c \cdot n} \right] = 1$$

random 3-SAT

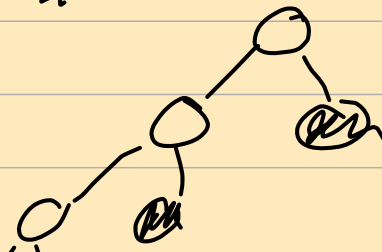
1 v2

d. n claus.

LEGĂTURA ÎNTR-UE REZOLUTIE SI DPL

Fix $\phi \in \overline{\text{SAT}}$

Fie A un alg de tip DPLL care pe instanta ϕ se rezolvă în n pași.

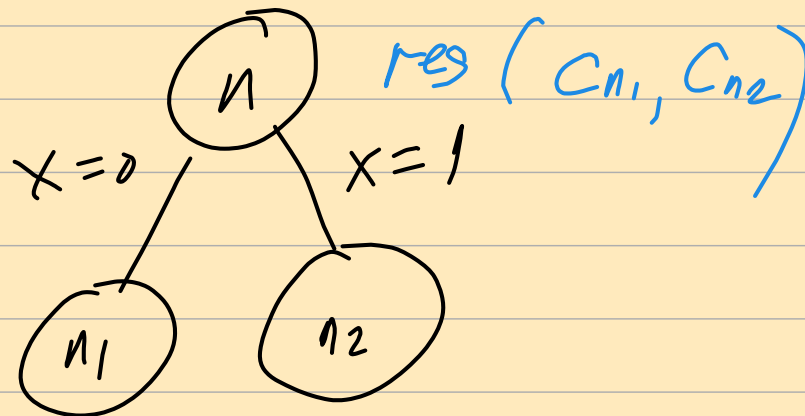
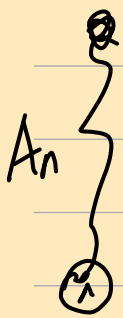


Ob, există o demonstrație prin rezoluție a lui ϕ cu m clauze.

Dem Asociem fiecărui nod în arb de backtracking o clauză C_i dintr-o dam prin rezoluție
 $\text{root} \rightarrow \square$

(n) frunză $\exists C_n \in \phi$ a.i.

$A_n \neq \emptyset$



$$C_{n1} = D_{n1} \vee x \quad C_{n2} = D_{n2} \vee \bar{x}$$

CONSECINȚĂ

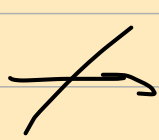
INSTANȚELE NESAT PT
 RANDOM 3-SAT, în aproape
 Sigur $\geq 2^{c \cdot n}$ pași

În orice alg. de tip DPLL.

Obs există formule explicite cu n var. pt
care cea mai scurtă demn prin
rezoluție (DPLL)
are $\geq 2^{\Omega(n)}$ clauze.

Principiul Cutiei (Pigeonhole Principle)

$\{n\}$
porumbici



$\{n-1\}$
căsuțe

$$x_{ij} = \begin{cases} T & \text{por } i \rightarrow \text{căsuța } j \\ F & \text{altfel} \end{cases}$$

PHP_n^{n-1}

$$x_{i,1} \vee \dots \vee x_{i,n-1} \quad i = \overline{1, n}$$

$$\overline{x_{i,a}} \vee \overline{x_{i,b}} \quad i = \overline{1, n} \\ 1 \leq a < b \leq n-1$$

$$\overline{x_{i_1, r}} \vee \overline{x_{i_2, r}} \quad 1 \leq i_1 < i_2 \leq n \\ r = \overline{1, n-1}$$

până acum ~ 5 ani s-au găsit soluții moderne
nu rezolvă PHP_{12}^{11}

SAT solving modern

several instance "practice"
de SAT ou zec de min
de variable.

backjumping
+

CONFLICT DRIVEN CLAUSE LEARNING

